

단원 09: 색칠·분할·비둘기집

개념 연습 30문제 + 무기 연습 39문제 = 총 69문제

1부. 핵심 무기 연습

각 무기(공식·정리·기법)를 직접 사용해 푸는 단순 연습. 각 무기 3문제씩.

[① 색칠/채색 경우의 수]

① 기본 곱셈 (한 칸부터 색 선택 → 이웃은 (전체-기정) 가지)

무기: 한 칸을 먼저 칠하고, 이웃 칸은 그 색을 제외한 가지수로 곱한다.

문제 1. 일직선으로 놓인 세 칸 [A][B][C]에 4가지 색을 칠하는데, 이웃하는 칸은 다른 색이어야 한다. 경우의 수는?

답: 36가지

풀이: A는 4가지, B는 A와 달라야 3가지, C는 B와 달라야 3가지. $4 \times 3 \times 3 = 36$.

문제 2. 일직선으로 놓인 네 칸 [A][B][C][D]에 3가지 색으로 이웃 다르게 칠하는 경우의 수는?

답: 24가지

풀이: $3 \times 2 \times 2 \times 2 = 24$.

문제 3. 일직선 다섯 칸을 5가지 색으로 이웃 다르게 칠하는 경우의 수는?

답: 1280가지

풀이: $5 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 = 5 \times 256 = 1280$.

② chromatic polynomial $P(G, k)$

무기: 그래프 G 를 k 가지 색으로 칠하는 경우의 수를 다항식 $P(G, k)$ 로 표현. 경로 P_n : $P(P_n, k) = k(k-1)^{n-1}$.

문제 1. 4개 정점이 일렬로 연결된 경로 그래프 P_4 를 $k=3$ 가지 색으로 채색하는 경우의 수는?

답: 24가지

풀이: $P(P_4, 3) = 3 \times 2^3 = 24$.

문제 2. 삼각형(3개 정점이 모두 연결)을 $k=4$ 가지 색으로 채색. ($P(K_3, k) = k(k-1)(k-2)$)

답: 24가지

풀이: $4 \times 3 \times 2 = 24$.

문제 3. 5개 정점 경로 P_5 를 $k=4$ 가지 색으로 채색하는 경우의 수는?

답: 324가지

풀이: $P(P_5, 4) = 4 \times 3^4 = 4 \times 81 = 324$.

③ 삭제·축약 공식 $P(G, k) = P(G-e, k) - P(G/e, k)$

무기: 간선 e 를 지운 그래프 $(G-e)$ 의 채색 수에서, e 를 축약 (G/e) 한 그래프의 채색 수를 뺀다.

문제 1. 두 정점 A, B를 잇는 단일 간선 그래프를 $k=3$ 가지 색으로 채색. 삭제·축약으로 확인하라.

답: 6가지

풀이: G-e: 점 2개 독립 $\rightarrow 3^2 = 9$. G/e: 점 1개 $\rightarrow 3$. $9 - 3 = 6$.

문제 2. 삼각형 그래프(정점 3개 모두 연결) K_3 에서 한 간선 e에 대해 삭제·축약으로 $P(K_3, 3)$ 계산.

답: 6가지

풀이: G-e는 경로 $P_3 \rightarrow 3 \times 2^2 = 12$. G/e는 두 점만 연결된 간선 $\rightarrow 3 \times 2 = 6$. $12 - 6 = 6$.

문제 3. 4정점 경로 P_4 에서 한 끝 간선 e를 골라 삭제·축약으로 $P(P_4, 3)$ 계산.

답: 24가지

풀이: G-e: 고립점 1개 $\times P_3 = 3 \times (3 \times 2 \times 2) = 36$. G/e: $P_3 = 3 \times 2 \times 2 = 12$. $36 - 12 = 24$.

[(2) 분할 세기 (방정식 해의 개수)]

④ 음이 아닌 정수해: $C(n+k-1, k-1)$

무기: $x_1 + \dots + x_k = n$ 의 음이 아닌 정수해 = $C(n+k-1, k-1)$.

문제 1. $x + y + z = 6$ ($x, y, z \geq 0$ 정수)의 해의 개수는?

답: 28개

풀이: $C(6+3-1, 3-1) = C(8, 2) = 28$.

문제 2. $a + b + c + d = 4$ (음이 아닌 정수)의 해의 개수는?

답: 35개

풀이: $C(4+4-1, 4-1) = C(7, 3) = 35$.

문제 3. $x + y = 10$ ($x, y \geq 0$ 정수)의 해의 개수는?

답: 11개

풀이: $C(10+2-1, 2-1) = C(11, 1) = 11$.

⑤ 양의 정수해: $C(n-1, k-1)$

무기: $x_1 + \dots + x_k = n$ 의 양의 정수해 = $C(n-1, k-1)$.

문제 1. $x + y + z = 7$ ($x, y, z \geq 1$ 정수)의 해의 개수는?

답: 15개

풀이: $C(7-1, 3-1) = C(6, 2) = 15$.

문제 2. $a + b + c + d = 10$ (각각 ≥ 1)의 해의 개수는?

답: 84개

풀이: $C(10-1, 4-1) = C(9, 3) = 84$.

문제 3. $x + y = 8$ ($x, y \geq 1$)의 해의 개수는?

답: 7개

풀이: $C(8-1, 2-1) = C(7, 1) = 7$.

⑥ 제약 조건 (최소값·최대값 $\rightarrow$ 치환)

무기: 변수에 최소값 조건이 있으면 치환으로 음이 아닌 정수 문제로 바꾼다.

문제 1. $x + y + z = 10$ ($x \geq 2, y \geq 1, z \geq 3$)의 정수해 개수는?

답: 15개

풀이: $x'=x-2, y'=y-1, z'=z-3 \rightarrow x'+y'+z' = 10-6 = 4$, 음이 아닌 해 = $C(6, 2) = 15$.

문제 2. $a + b + c = 12, a \geq 1, b \geq 2, c \geq 3$ 인 정수해의 개수는?

답: 28개

풀이: $a'=a-1, b'=b-2, c'=c-3 \rightarrow a'+b'+c' = 6$, 음이 아닌 해 = $C(8, 2) = 28$.

문제 3. $x + y + z = 8$ (각 변수 ≥ 1)의 해의 개수를 치환으로 구하라.

답: 21개

풀이: 각 변수에서 1을 빼는 치환 $\rightarrow x'+y'+z' = 5, C(7, 2) = 21$.

⑦ 엄격 증가 (정확히 다른 값으로 분할)

무기: $x_1 < x_2 < \dots < x_k$ 인 자연수 선택 = $1 \sim n$ 에서 k 개 고르기 = $C(n, k)$.

문제 1. 1부터 7까지의 자연수 중에서 엄격 증가하는 3개를 고르는 경우의 수는?

답: 35개

풀이: $C(7, 3) = 35$.

문제 2. 1부터 9까지의 자연수 중에서 엄격 증가하는 4개의 수를 고르는 방법의 수는?

답: 126개

풀이: $C(9, 4) = 126$.

문제 3. 1부터 10까지의 자연수 중에서 엄격 증가하는 쌍 $(a, b), a < b$ 의 개수는?

답: 45개

풀이: $C(10, 2) = 45$.

〔③ 비둘기집 원리〕

⑧ 기본: $n+1$ 항목 $\rightarrow n$ 그룹 $\rightarrow$ 한 그룹 최소 2개

무기: 항목 수가 그룹 수보다 많으면 적어도 한 그룹에 2개 이상.

문제 1. 1년이 365일이라 할 때, 같은 생일의 사람이 반드시 2명 이상 존재하려면 최소 몇 명이 필요한가?

답: 366명

풀이: $365 + 1 = 366$ 명.

문제 2. 6가지 색의 양말이 서랍에 가득 들어있다. 같은 색 한 켤레(2짝)를 확실히 꺼내려면 최소 몇 짝을 뽑아야 하나?

답: 7짝

풀이: $6 + 1 = 7$ 짝.

문제 3. 10개의 사물함이 있다. 11권의 책을 넣으면 적어도 한 사물함에는 최소 몇 권이 들어있는가?

답: 2권

풀이: $11 = 10 + 1 \rightarrow$ 최소 2권.

⑨ 강화: $kn+1$ 항목 $\rightarrow n$ 그룹 $\rightarrow$ 최소 $k+1$ 개

무기: 항목 수 = $k \cdot n + 1$ 이면 적어도 한 그룹에 $k+1$ 개 이상.

문제 1. 5개의 상자에 31개의 사탕을 나누어 넣을 때, 적어도 한 상자에는 최소 몇 개의 사탕이 들어있는가?

답: 7개

풀이: $31 = 6 \times 5 + 1 \rightarrow$ 최소 7개.

문제 2. 7개의 그룹에 50명을 배정하면, 적어도 한 그룹에는 최소 몇 명이 있는가?

답: 8명

풀이: $50 = 7 \times 7 + 1 \rightarrow$ 최소 8명.

문제 3. 4가지 종류의 공이 가득 든 상자에서 같은 종류 5개를 확실히 꺼내려면 최소 몇 개를 뽑아야 하나?

답: 17개

풀이: $4 \times 4 + 1 = 17$ 개 (최악: 각 종류 4개씩 뽑은 후 1개 더).

⑩ 경우 수 활용: 가능한 결과 N가지 $\rightarrow$ N+1명이면 같은 결과 2명

무기: 결과가 N가지면 N+1명 중 같은 결과 2명이 반드시 있다.

문제 1. 한 달 날짜를 1~31로 표현할 때, 같은 날짜에 태어난 사람이 반드시 2명 이상 있으려면 최소 몇 명이 필요한가?

답: 32명

풀이: 결과 31가지 $\rightarrow 31 + 1 = 32$ 명.

문제 2. 주사위 한 개를 굴러 나올 수 있는 값은 1~6. 같은 값을 굴린 2명이 반드시 있으려면 최소 몇 명이 굴려야 하나?

답: 7명

풀이: 결과 6가지 $\rightarrow 6 + 1 = 7$ 명.

문제 3. 시험 점수가 0~49점 (50가지) 중 하나라 하자. 같은 점수 2명이 반드시 있으려면 최소 몇 명이 시험을 봐야 하나?

답: 51명

풀이: 결과 50가지 $\rightarrow 50 + 1 = 51$ 명.

[(④ 격자 경로)]

⑪ 기본: $C(m+n, m)$

무기: 가로 m칸, 세로 n칸 격자의 오른쪽·위 최단경로 수 = $C(m+n, m)$.

문제 1. 가로 3칸, 세로 2칸 격자에서 왼쪽 아래에서 오른쪽 위까지의 최단 경로 수는?

답: 10가지

풀이: $C(3+2, 2) = C(5, 2) = 10$.

문제 2. 가로 4칸, 세로 3칸 격자의 최단 경로 수는?

답: 35가지

풀이: $C(4+3, 3) = C(7, 3) = 35$.

문제 3. 가로 5칸, 세로 5칸 격자의 최단 경로 수는?

답: 252가지

풀이: $C(10, 5) = 252$.

⑫ 경유점 P 통과: $(\text{시작} \rightarrow P) \times (P \rightarrow \text{끝})$

무기: 점 P를 반드시 지나는 경로 수 = (시작→P) × (P→끝).

문제 1. 가로 4, 세로 3 격자에서 좌표 (2, 1)을 반드시 지나는 최단 경로 수는?

답: 18가지

풀이: 시작→(2,1): $C(3, 1) = 3$. (2,1)→(4,3): 가로 2, 세로 2 → $C(4, 2) = 6$. $3 \times 6 = 18$.

문제 2. 가로 5, 세로 4 격자에서 좌표 (3, 2)를 반드시 지나는 경로 수는?

답: 60가지

풀이: 시작→(3,2): $C(5, 2) = 10$. (3,2)→(5,4): 가로 2, 세로 2 → $C(4, 2) = 6$. $10 \times 6 = 60$.

문제 3. 가로 3, 세로 3 격자에서 좌표 (1, 1)을 반드시 지나는 경로 수는?

답: 12가지

풀이: 시작→(1,1): $C(2, 1) = 2$. (1,1)→(3,3): 가로 2, 세로 2 → $C(4, 2) = 6$. $2 \times 6 = 12$.

⑬ 두 점 P, Q 모두 통과: 곱셈으로 분해

무기: 두 점 P, Q를 차례로 통과 = (시작→P) × (P→Q) × (Q→끝).

문제 1. 가로 5, 세로 4 격자에서 P(1, 1)과 Q(3, 2)를 차례로 지나는 경로 수는?

답: 36가지

풀이: 시작→P: $C(2, 1) = 2$. P→Q: 가로 2, 세로 1 → $C(3, 1) = 3$. Q→끝: 가로 2, 세로 2 → $C(4, 2) = 6$. $2 \times 3 \times 6 = 36$.

문제 2. 가로 4, 세로 4 격자에서 P(1, 1)과 Q(2, 3)을 차례로 지나는 경로 수는?

답: 18가지

풀이: 시작→P: $C(2, 1) = 2$. P→Q: 가로 1, 세로 2 → $C(3, 1) = 3$. Q→끝: 가로 2, 세로 1 → $C(3, 1) = 3$. $2 \times 3 \times 3 = 18$.

문제 3. 가로 6, 세로 4 격자에서 P(2, 1)과 Q(4, 3)을 차례로 지나는 경로 수는?

답: 54가지

풀이: 시작→P: 가로 2, 세로 1 → $C(3, 1) = 3$. P→Q: 가로 2, 세로 2 → $C(4, 2) = 6$. Q→끝: 가로 2, 세로 1 → $C(3, 1) = 3$. $3 \times 6 \times 3 = 54$.

2부. 개념 종합 연습

무기를 종합한 개념 단위 연습. 각 세부개념 5문제씩.

색칠/채색 경우의 수

문제 1. 일렬로 늘어선 3개의 칸을 빨강, 파랑, 노랑 3가지 색으로 칠하려고 한다. 이웃한 칸끼리는 다른 색으로 칠해야 할 때, 색칠하는 방법은 모두 몇 가지인가?

답: 12가지

풀이: 첫 칸은 3가지, 두 번째 칸은 첫 칸과 달라야 하므로 2가지, 세 번째 칸은 두 번째 칸과 달라야 하므로 2가지. 따라서 $3 \times 2 \times 2 = 12$ 가지.

문제 2. 4개의 칸이 일렬로 있을 때, 4가지 색을 사용하여 이웃한 칸이 다른 색이 되도록 칠하는 방법은 몇 가지인가?

답: 108가지

풀이: $4 \times 3 \times 3 \times 3 = 108$ 가지.

문제 3. 원판이 4등분되어 있다. 3가지 색으로 이웃한 칸이 다른 색이 되도록 칠하는 방법은 몇 가지인가? (원형 배열, 회전은 다르게 본다.)

답: 18가지

풀이: 원형이므로 첫 칸을 3가지로 정한 후, 점화식 또는 직접 계산. 1번 칸을 정하면 2,3,4번 칸을 칠하는 방법은 $(3-1)(3-1)(3-1) + (-1)^4(3-1) = 8 - 2 = 6$. 따라서 $3 \times 6 = 18$ 가지.

문제 4. 5개의 칸이 일렬로 있다. 2가지 색으로 이웃한 칸이 다른 색이 되도록 칠하는 방법은 몇 가지인가?

답: 2가지

풀이: 첫 칸은 2가지, 그 다음은 모두 1가지로 정해진다. $2 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 = 2$ 가지.

문제 5. 직사각형이 가로로 3등분, 세로로 2등분되어 6개의 칸이 있다. 한 칸에 빨강, 파랑, 노랑 3가지 색 중 하나를 칠한다고 할 때 (조건 없음), 전체 색칠 방법은 몇 가지인가?

답: 729가지

풀이: 각 칸이 독립적으로 3가지 $\rightarrow 3^6 = 729$ 가지.

정수 분할 (별과 막대)

문제 1. 사과 5개를 서로 다른 3명에게 나누어 주는 방법은 몇 가지인가? (한 명도 못 받을 수 있음)

답: 21가지

풀이: 별과 막대. $_3H = C_2 = 21$ 가지.

문제 2. 사탕 6개를 서로 다른 4명에게 나누어 주는 방법은? (0개도 가능)

답: 84가지

풀이: $_4H = C_3 = 84$ 가지.

문제 3. $x + y + z = 5$ 의 음이 아닌 정수해의 개수는?

답: 21개

풀이: $_3H = C_2 = 21$ 개.

문제 4. $a + b + c + d = 7$ 의 음이 아닌 정수해의 개수는?

답: 120개

풀이: ${}_4H = {}_3C_3 = 120$ 개.

문제 5. 똑같은 구슬 4개를 똑같은 상자 3개에 나누어 담는 방법은? (한 상자에 0개도 가능)

답: 4가지

풀이: $(4,0,0), (3,1,0), (2,2,0), (2,1,1) \rightarrow 4$ 가지.

막대기와 별

문제 1. $x + y + z = 8$ 의 양의 정수해 ($x \geq 1, y \geq 1, z \geq 1$)의 개수는?

답: 21개

풀이: $x' = x - 1, y' = y - 1, z' = z - 1$ 로 치환하면 $x' + y' + z' = 5$ 의 음이 아닌 정수해. ${}_6C_2 = 21$ 개.

문제 2. $a + b + c + d = 10$ 의 양의 정수해의 개수는?

답: 84개

풀이: 각 변수에서 1을 빼면 $a' + b' + c' + d' = 6$. ${}_9C_3 = 84$ 개.

문제 3. 사과 8개를 4명에게 나누어 주는데 각자 적어도 1개씩 받아야 한다. 방법의 수는?

답: 35가지

풀이: 각자 1개씩 먼저 주고 남은 4개를 4명에게 자유롭게 $\rightarrow {}_4C_3 = 35$ 가지.

문제 4. $x + y + z = 12$ 를 만족하는 양의 정수 (x, y, z)의 개수는?

답: 55개

풀이: $x' + y' + z' = 9$ 의 음이 아닌 정수해. ${}_{11}C_2 = 55$ 개.

문제 5. 똑같은 사탕 9개를 3명에게 나누어 주되 각자 최소 2개씩 받게 하려면? (방법의 수)

답: 10가지

풀이: 각자 2개씩 (총 6개) 먼저 주고 남은 3개를 3명에게 자유롭게. ${}_3C_2 = 10$ 가지.

엄격 증가 분할

문제 1. 1부터 7까지의 수 중에서 서로 다른 3개를 골라 작은 순서대로 (a, b, c) 로 나열한다 ($a < b < c$). 가능한 (a, b, c) 의 개수는?

답: 35개

풀이: ${}_7C_3 = 35$ 개.

문제 2. 1, 2, 3, ..., 10 중에서 서로 다른 4개를 골라 $a < b < c < d$ 가 되도록 하는 방법의 수는?

답: 210가지

풀이: ${}_{10}C_4 = 210$ 가지.

문제 3. $x + y = 10$ 을 만족하는 양의 정수해 (x, y) 중 $x < y$ 인 것의 개수는?

답: 4개

풀이: $(1,9), (2,8), (3,7), (4,6)$. $x = y = 5$ 는 제외. 4개.

문제 4. $1 \leq a < b \leq 6$ 을 만족하는 정수쌍 (a, b) 의 개수는?

답: 15개

풀이: ${}_6C_2 = 15$ 개.

문제 5. 12를 서로 다른 3개의 양의 정수의 합으로 나타내는 방법의 수는? (순서 무관, 예: $1+2+9$)

답: 7가지

풀이: $1+2+9, 1+3+8, 1+4+7, 1+5+6, 2+3+7, 2+4+6, 3+4+5 \rightarrow 7$ 가지.

비둘기집 원리

문제 1. 13명의 사람이 모였을 때, 적어도 2명은 같은 달에 태어났다. 그 이유는?

답: 비둘기집 원리에 따라

풀이: 달의 종류는 12개(비둘기집)이고 사람은 13명(비둘기). $13 > 12$ 이므로 적어도 한 달에는 2명 이상이 배정된다.

문제 2. 1부터 10까지의 자연수 중에서 6개를 골랐다. 합이 11이 되는 두 수가 반드시 있는 이유는?

답: 합이 11인 쌍이 5개이므로

풀이: 합이 11인 쌍: (1,10), (2,9), (3,8), (4,7), (5,6)로 5쌍. 6개를 고르면 비둘기집 원리로 같은 쌍에서 2개를 고른 경우가 반드시 있다.

문제 3. 양말이 검은색, 흰색, 회색 3가지 색으로 서랍에 섞여 있다. 어두운 곳에서 같은 색 양말 한 쌍을 확실히 꺼내려면 최소 몇 짝을 꺼내야 하는가?

답: 4짝

풀이: 3짝까지는 모두 다른 색일 수 있지만, 4 짝째는 반드시 앞의 어느 것과 같은 색.

문제 4. 학생 31명이 한 학급에 있다. 적어도 같은 요일에 태어난 학생이 몇 명 이상 있는가?

답: 5명 이상

풀이: 요일은 7개. $31 \div 7 = 4$ 나머지 3. 따라서 최소 $4 + 1 = 5$ 명 이상.

문제 5. 1부터 50까지의 자연수 중에서 26개를 임의로 골랐다. 그 중 합이 51이 되는 두 수가 반드시 있는 이유는?

답: 합이 51인 쌍이 25개이므로

풀이: (1,50), (2,49), ..., (25,26) $\rightarrow$ 25쌍. 26개를 고르면 비둘기집 원리로 한 쌍에서 2개를 모두 고른 경우가 발생한다.

격자 경로 수

문제 1. 가로 3칸, 세로 2칸 격자에서 좌하단 A에서 우상단 B까지 오른쪽 또는 위로만 가는 최단 경로의 수는?

답: 10가지

풀이: 오른쪽 3번, 위로 2번 $\rightarrow$ 총 5번 중 위치 선택. $C_2 = 10$ 가지.

문제 2. 가로 4칸, 세로 3칸 격자에서 최단 경로의 수는?

답: 35가지

풀이: $C_3 = 35$ 가지.

문제 3. 가로 5칸, 세로 5칸 격자에서 좌하에서 우상까지 최단 경로의 수는?

답: 252가지

풀이: $C_5 = 252$ 가지.

문제 4. 가로 4칸, 세로 2칸 격자에서 좌하에서 우상까지 최단 경로의 수는?

답: 15가지

풀이: $C_2 = 15$ 가지.

문제 5. 가로 3, 세로 3의 격자에서 (0,0)에서 (3,3)까지 최단 경로의 수는?

답: 20가지

풀이: $C_3 = 20$ 가지.